(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216511924 U
(45)授权公告日 2022.05.13

(21)申请号 202122536365.4

(22)申请日 2021.10.21

(73)专利权人 戴纳智造河北工业设备有限公司
地址 072550 河北省保定市徐水区朝阳北大街(徐)299号

(72)发明人 张怀东 龚长华 邢希学

(74)专利代理机构 北京盛询知识产权代理有限公司 11901
专利代理师 莫兆忠

(51)Int.Cl.
B65H 26/00(2006.01)
B65H 54/44(2006.01)
B65H 54/547(2006.01)
B65H 57/14(2006.01)
B65H 75/14(2006.01)
B65H 75/18(2006.01)
B65H 75/28(2006.01)
B21F 1/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

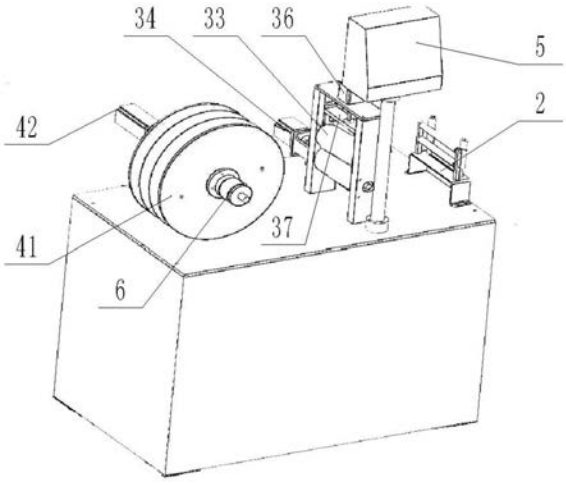
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种绕线机

(57)摘要

本实用新型公开一种绕线机，包括：箱体，箱体顶面上设置有送线器，调节组件和收线组件；收线组件包括收线盘，绕线电机，绕线轴和绕线安装座；绕线安装座固定安装在箱体顶面，且绕线安装座上通过轴承安装有绕线轴；绕线轴一端与绕线电机的输出轴固定连接；绕线轴另一端贯穿安装有收线盘；收线盘与送线器和调节组件成列设置。本实用新型通过设置开设有多个收线槽的收线盘可同时缠绕多组线缆，且可调节组件可分别控制输送的转速和输送时两滚轮之间的间隙，对不同直径的线缆进行绕线，绕线效率高，实用性强。



CN 216511924 U

1.一种绕线机,其特征在于,包括:箱体(1),所述箱体(1)顶面上设置有送线器(2),调节组件和收线组件;

所述收线组件包括收线盘(41),绕线电机(42),绕线轴(43)和绕线安装座(44);所述绕线安装座(44)固定安装在所述箱体(1)顶面,且所述绕线安装座(44)上通过轴承安装有所述绕线轴(43);所述绕线轴(43)一端与所述绕线电机(42)的输出轴固定连接;所述绕线轴(43)另一端贯穿安装有所述收线盘(41);

所述收线盘(41)上还设有三个等间距设置的收线槽(45);所述收线槽(45)之间通过挡线板(46)相隔;所述收线槽(45)向内还开设有固定槽(47);所述固定槽(47)垂直于三所述收线槽(45)设置;所述固定槽(47)内还固定设置有固定棒(48);

所述收线盘(41)与所述送线器(2)和调节组件成列设置。

2.根据权利要求1所述的一种绕线机,其特征在于:所述送线器(2)包括支撑底座(21);所述支撑底座(21)螺纹安装在所述箱体(1)顶面一端;所述支撑底座(21)上安装有阻挡棒(22)和压线组件;所述阻挡棒(22)设置有两个且分设于所述支撑底座(21)顶面两端;所述压线组件设置于所述阻挡棒(22)与所述调节组件之间。

3.根据权利要求2所述的一种绕线机,其特征在于:所述压线组件包括两支撑架(23);两所述支撑架(23)之间安装有压线辊(24)和撑线辊(25);所述压线辊(24)设置于所述撑线辊(25)上方;所述压线辊(24)和撑线辊(25)均与所述阻挡棒(22)垂直设置;且所述压线辊(24)低于所述阻挡棒(22)顶端,所述撑线辊(25)高于所述阻挡棒(22) 底端。

4.根据权利要求1所述的一种绕线机,其特征在于:所述调节组件包括支架(31),滚轴(33),滚轴电机(34)和调节电机(35);所述支架(31)两侧对应开设有滑槽(32);所述调节电机(35)固定安装于所述支架(31)顶面中部;所述调节电机(35)的输出轴贯穿所述支架(31)顶部且与调节板(36)固定连接;所述调节板(36)两端分别置于两所述滑槽(32)内;所述调节板(36)底面两端还固定安装有连接板(37);所述连接板(37)底部开设有轴接孔;

所述滚轴(33)设置有两个;两所述滚轴(33)竖直设置,一所述滚轴(33)两端通过轴承安装在所述轴接孔内;另一所述滚轴(33)与所述滚轴电机(34)的输出轴固定连接。

5.根据权利要求4所述的一种绕线机,其特征在于:所述调节组件还包括调节安装座;所述滚轴与所述滚轴电机(34)的输出轴连接处安装于所述调节安装座上。

6.根据权利要求4所述的一种绕线机,其特征在于:所述箱体(1)内还安装有电控组件(5);所述电控组件(5)包括触摸屏(51),中空杆(52),主控器和传感器;所述中空杆(52)底部安装于所述箱体(1)顶面,所述中空杆(52)顶部与所述触摸屏(51)固定连接;所述触摸屏(51)与所述主控器电性连接;所述主控器安装于所述箱体(1)内;所述绕线电机(42),滚轴电机(34)和调节电机(35)上均安装有传感器;所述主控器与传感器电性连接。

7.根据权利要求1所述的一种绕线机,其特征在于:所述固定棒(48)安装于两所述挡线板(46)之间。

8.根据权利要求1所述的一种绕线机,其特征在于:所述收线盘(41),滚轴(33)和送线器(2)对应线性设置。

一种绕线机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及线缆收集技术领域，特别是涉及一种绕线机。

背景技术

[0002] 在线缆加工完成后需要将线缆缠绕成卷，以便于后期线缆的铺设、加工等。线缆在进行缠绕成卷的过程中需要根据不同的客户需求或者线缆材质的要求，缠绕成不同直径、不同规格。现有的线缆绕线机多采用固定直径的卷筒，不能针对线缆的直径和规格调节，且一次仅能盘绕一股线缆，灵活性较差，不能够满足上述需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种绕线机，以解决上述现有技术存在的问题，能够实现同时盘绕三股线缆，可根据需要对不同规格的线缆进行绕线，盘线效率高，实用性强。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下方案：本实用新型提供一种绕线机，包括：箱体，所述箱体顶面上设置有送线器，调节组件和收线组件；

[0005] 所述收线组件包括收线盘，绕线电机，绕线轴和绕线安装座；所述绕线安装座固定安装在所述箱体顶面，且所述绕线安装座上通过轴承安装有所述绕线轴；所述绕线轴一端与所述绕线电机的输出轴固定连接；所述绕线轴另一端贯穿安装有所述收线盘；

[0006] 所述收线盘上还设有三个等间距设置的收线槽；所述收线槽之间通过挡线板相隔；所述收线槽向内还开设有固定槽；所述固定槽垂直于三所述收线槽设置；所述固定槽内还固定设置有固定棒；

[0007] 所述收线盘与所述送线器和调节组件成列设置。

[0008] 所述送线器包括支撑底座；所述支撑底座螺纹安装在所述箱体顶面一端；所述支撑底座上安装有阻挡棒和压线组件；所述阻挡棒设置有两个且分设于所述支撑底座顶面两端；所述压线组件设置于所述阻挡棒与所述调节组件之间。

[0009] 所述压线组件包括两支撑架；两所述支撑架之间安装有压线辊和撑线辊；所述压线辊设置于所述撑线辊上方；所述压线辊和撑线辊均与所述阻挡棒垂直设置；且所述压线辊低于所述阻挡棒顶端，所述撑线辊高于所述阻挡棒底端。

[0010] 所述调节组件包括支架，滚轴，滚轴电机和调节电机；所述支架两侧对应开设有滑槽；所述调节电机固定安装于所述支架顶面中部；所述调节电机的输出轴贯穿所述支架顶部且与调节板固定连接；所述调节板两端分别置于两所述滑槽内；所述调节板底面两端还固定安装有连接板；所述连接板底部开设有轴接孔；

[0011] 所述滚轴设置有两个；两所述滚轴竖直设置，一所述滚轴两端通过轴承安装在所述轴接孔内；另一所述滚轴与所述滚轴电机的输出轴固定连接。

[0012] 所述调节组件还包括调节安装座；所述滚轴与所述滚轴电机的输出轴连接处安装于所述调节安装座上。

[0013] 所述箱体内还安装有电控组件；所述电控组件包括触摸屏，中空杆，主控器和传感

器;所述中空杆底部安装于所述箱体顶面,所述中空杆顶部与所述触摸屏固定连接;所述触摸屏与所述主控器电性连接;所述主控器安装于所述箱体内;所述绕线电机,滚轴电机和调节电机上均安装有传感器;所述主控器与传感器电性连接。

[0014] 所述固定棒安装于两所述挡线板之间。

[0015] 所述绕线轴远离所述绕线电机的一端还安装有防偏器。

[0016] 所述收线盘,滚轴和送线器对应线性设置。

[0017] 本实用新型公开了以下技术效果:本实用新型通过设置开设有多个收线槽的收线盘可同时缠绕多组线缆,且可调节组件可分别控制输送的转速和输送时两滚轴之间的间隙,对不同直径的线缆进行绕线,绕线效率高,实用性强。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0020] 图2为本实用新型结构俯视图;

[0021] 图3为本实用新型结构侧视图。

[0022] 其中,1箱体,2送线器,21支撑底座,22阻挡棒,23支撑架, 24压线辊,25撑线辊,31支架,32滑槽,33滚轴,34滚轴电机,35 调节电机,36调节板,37连接板,41收线盘,42绕线电机,43绕线轴,44绕线安装座,45收线槽,46挡线板,47固定槽,48固定棒, 5电控组件,51触摸屏,52中空杆,6防偏器。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0025] 本实用新型提供一种绕线机,包括:箱体1,箱体1顶面上设置有送线器2,调节组件和收线组件;

[0026] 收线组件包括收线盘41,绕线电机42,绕线轴43和绕线安装座 44;绕线安装座44固定安装在箱体1顶面,且绕线安装座44上通过轴承安装有绕线轴43;绕线轴43一端与绕线电机42的输出轴固定连接;绕线轴43另一端贯穿安装有收线盘41;

[0027] 收线盘41上还设有三个等间距设置的收线槽45;收线槽45之间通过挡线板46相隔;收线槽45向内还开设有固定槽47;固定槽 47垂直于三收线槽45设置;固定槽47内还固定设置有固定棒48;

[0028] 收线盘41与送线器2和调节组件成列设置。

[0029] 送线器2包括支撑底座21;支撑底座21螺纹安装在箱体1顶面一端;支撑底座21上安装有阻挡棒22和压线组件;阻挡棒22设置有两个且分设于支撑底座21顶面两端;压线组件设置于阻挡棒22与调节组件之间。

[0030] 压线组件包括两支撑架23;两支撑架23之间安装有压线辊24 和撑线辊25;压线辊24设置于撑线辊25上方;压线辊24和撑线辊 25均与阻挡棒22垂直设置;且压线辊24低于阻挡棒22顶端,撑线辊25高于阻挡棒22底端。

[0031] 调节组件包括支架31,滚轴33,滚轴电机34和调节电机35;支架31两侧对应开设有滑槽32;调节电机35固定安装于支架31顶面中部;调节电机35的输出轴贯穿支架31顶部且与调节板36固定连接;调节板36两端分别置于两滑槽32内;调节板36底面两端还固定安装有连接板37;连接板37底部开设有轴接孔;

[0032] 滚轴33设置有两个;两滚轴33竖直设置,一滚轴33两端通过轴承安装在轴接孔内;另一滚轴33与滚轴电机34的输出轴固定连接。

[0033] 调节组件还包括调节安装座;滚轴与滚轴电机34的输出轴连接处安装于调节安装座上。

[0034] 箱体1内还安装有电控组件5;电控组件5包括触摸屏51,中空杆52,主控器和传感器;中空杆52底部安装于箱体1顶面,中空杆 52顶部与触摸屏51固定连接;触摸屏51与主控器电性连接;主控器安装于箱体1内;绕线电机42,滚轴电机34和调节电机35上均安装有传感器;主控器与传感器电性连接。

[0035] 固定棒48安装于两挡线板46之间。

[0036] 收线盘41,滚轴33和送线器2对应线性设置。

[0037] 在本实用新型的一个实施例中,绕线轴43远离绕线电机42的一端还安装有防偏器6。

[0038] 本实用新型的实施过程为:将多组线缆通过输送至送线器2处;由于需要卷起的线缆可能为被挤压或不成之间有卷曲的线缆;通过送线器2处的两个阻挡棒22先进行限位,使线缆在输送时向阻挡棒22 中部输送;

[0039] 进一步的线缆通过压线辊24和撑线辊25组成的压线结构,初步将线缆平整。

[0040] 且在本实用新型的一个实施例中,支撑架23上设置有多个不同高度的安装孔;用于分别调节安装压线辊24和撑线辊25之间的距离,也可以与线缆的不同规格进行配合使用。

[0041] 进一步的,将线缆进一步输送至调节机构,将线缆整理成较为平整的形状;通过在滑槽32内设置连接板37;使上端的滚轴33安装在连接板37底端,连接板37顶端与调节板36连接;调节板36水平设置,可通过调节电机35调节其高度,从而带动顶端的滚轴33上下移动控制两个滚轴33之间的间隙;

[0042] 进一步的,由于底端通过滚轴电机34驱动的滚轴33位置不便,通过调节从动的上端滚轴33实现根据线缆的规格直径调节两滚轴33 的间隙。

[0043] 进一步的,将线缆整理好后输送至收线盘器41处,收线盘41通过绕线电机42驱动;收线盘41上开设有用于容纳线缆的收线槽45,收线槽45向下开设有若干圈固定槽47;固定槽47用于固定线缆端部;固定槽47内还可设置有固定棒48用于进一步缠绕线缆端部作为固定。

[0044] 进一步的，设置若干个挡线板46是用于当需要同时缠绕多组线缆时；将不同的线缆隔开；且绕线轴43上还设置有防偏器6；用于对收线盘41进行阻挡限位；防止41偏移对绕线产生影响。

[0045] 在本实用新型的一个实施例中，收线盘41为分体式结构，通过在收线盘51之间设置挡线板46将若干个收线盘41隔开。

[0046] 在本实用新型的一个实施例中，收线盘41为一体式结构；通过在收线槽45上安装可拆卸的或螺纹设置的挡线板46分隔收线槽45.

[0047] 进一步的还设置有电控组件5，通过若干个传感器对整个绕线机装置进行控制调节；分别控制滚轴电机34和调节电机35调节平整时的间隙和转速，也可同时控制绕线电机42使收线盘41与滚轴33的转速相同，绕线效果好。

[0048] 进一步的，主控器还通过中空杆52内设置电线连接有触摸屏51，可在触摸屏上进行总控处理，操作简单方便。

[0049] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0050] 以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

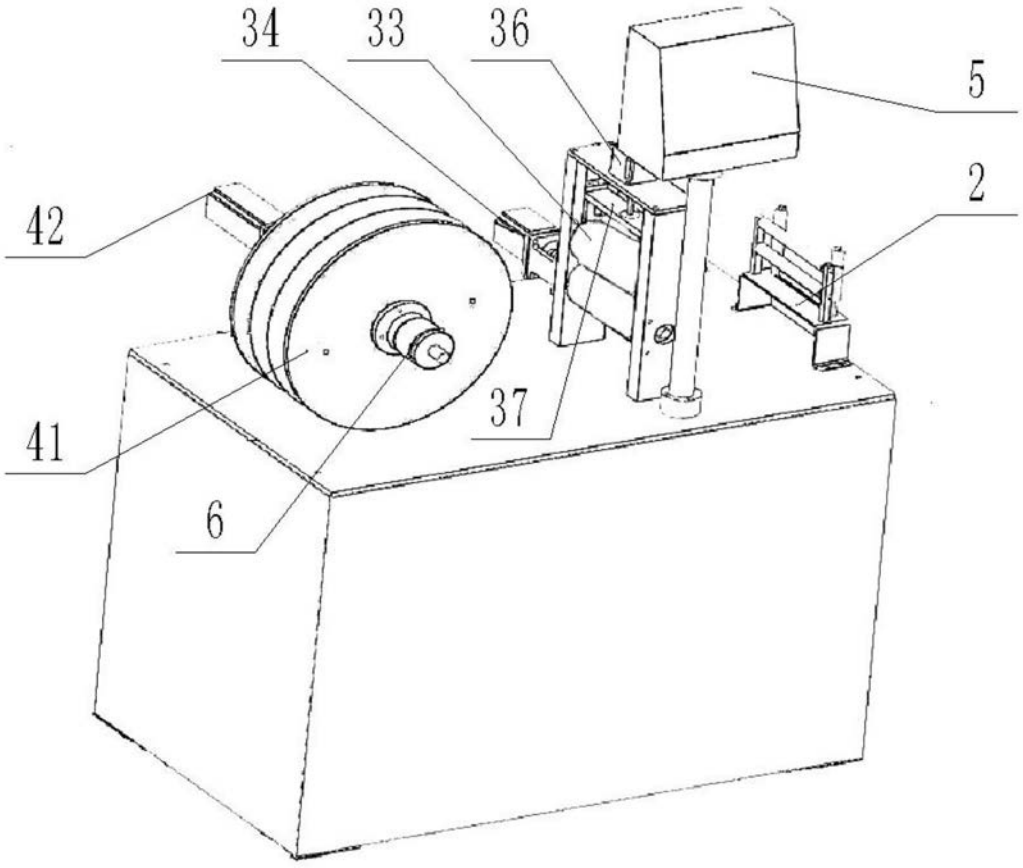


图1

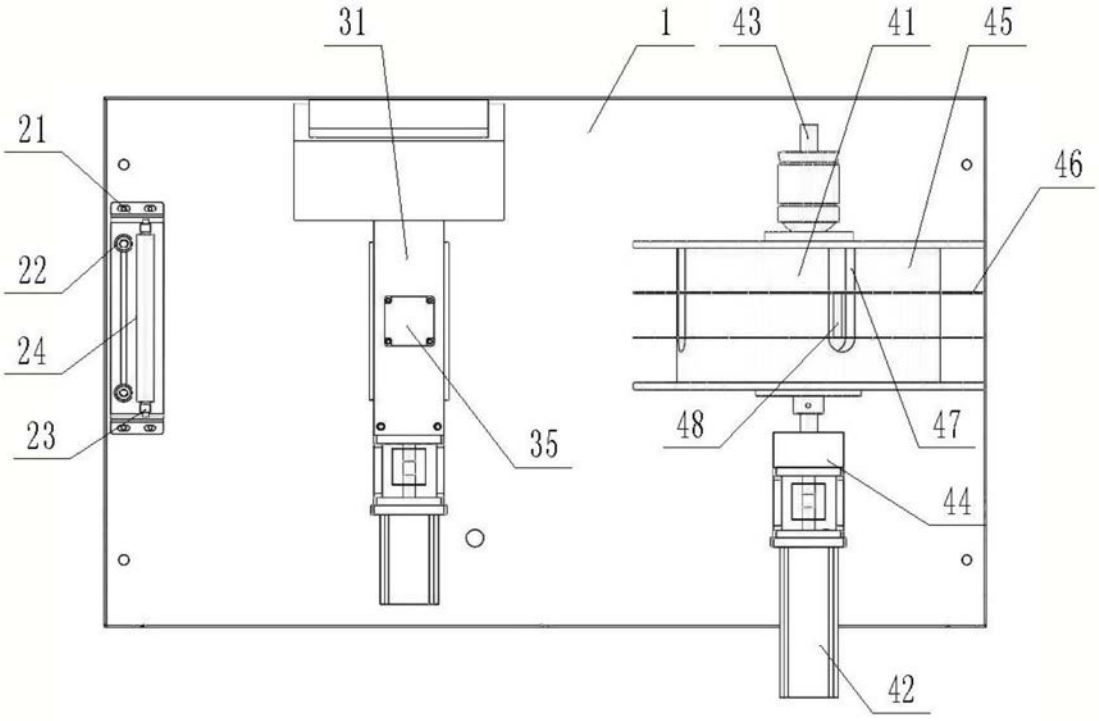


图2

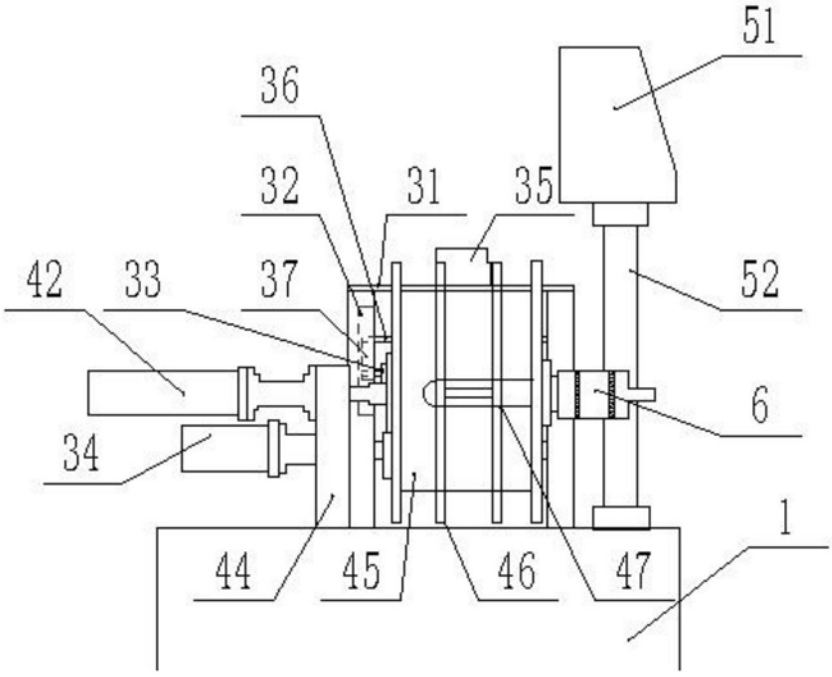


图3